

En fin de séance, déposez votre fichier `.cpp` sur Moodle.
Passez voir l'enseignant afin de vérifier la bonne soumission de votre fichier.

Exercice 1. Vecteurs orthogonaux

Soient $v_1, \dots, v_m$, m vecteurs de $\mathbb{R}^n$ avec $m < n$. Un vecteur $x \in \mathbb{R}^n$ appartient à l'espace vectoriel orthogonal à celui engendré par les vecteurs v_i , $i = 1, \dots, m$, si et seulement si le produit scalaire de x avec chacun des vecteurs v_i est nul.

Question 1. Récupérez sur Moodle les fichiers `EV*.txt` et `X*.*.txt`.

Les fichiers `EV*.txt` contiennent les informations associées à un espace vectoriel : la première ligne contient la taille des vecteurs puis le nombre de vecteurs ; chacune des lignes suivantes contient les données d'un vecteur v .

Les fichiers `X*.*.txt` contiennent les informations associées à un vecteur x : la première ligne contient la taille du vecteur ; la ligne suivante contient les données du vecteur x .

Ouvrez les fichiers pour constater leur contenu.

Question 2. Ecrivez un programme qui teste si un vecteur $x \in \mathbb{R}^n$ est orthogonal à un sous-espace vectoriel engendré par $v_1, \dots, v_m \in \mathbb{R}^n$, $m < n$.

- Si l'utilisateur ne fournit pas d'argument au programme, le programme testera les données ci-dessous.
- En revanche, si l'utilisateur fournit deux noms de fichier en arguments du programme, le test se fera sur l'espace vectoriel défini par les vecteurs du premier fichier, avec le vecteur x défini dans le second fichier.
- Le programme affichera 1 si le vecteur x est orthogonal au sous-espace vectoriel ; 0 s'il n'est pas orthogonal ; et -1 en cas d'erreur (arguments insuffisants ou incorrects, tailles incorrectes, ...).

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix},$$

$$v_3 = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$x = \begin{bmatrix} \frac{-2+\sqrt{2}}{1+2\sqrt{2}} \\ \frac{2}{1+2\sqrt{2}} \\ \frac{2\sqrt{2}}{1+2\sqrt{2}} \\ -\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

Conseil : commencez par faire la version sans arguments (sans fichiers). Une fois qu'elle marche, modifiez votre programme pour qu'il prenne en compte les arguments.